

Radon Monitoring - Benutzerhandbuch

Version 4.2.1 | Home Assistant App für GQ RadonScan Geräte

Local • Read-only • Scientific analysis • Controlled data management

Radon Monitoring

Radon Monitoring liest ausschließlich abgeschlossene stündliche Messwerte aus dem lokalen, nur lesend angesprochenen SPIR-Speicher kompatibler GQ RadonScan Geräte. Die App speichert die Daten lokal in SQLite, stellt Home-Assistant-Entitäten bereit und bietet Auswertung, Berichtserstellung, World-Map-Upload und kontrollierte Datenverwaltung.

Home Assistant App • Version 4.2.1

Inhalt

1. Einführung
2. Installation und erster Start
3. Bedienoberfläche
4. Messwerte und Datenqualität
5. Analyse und Statistik
6. GQ Radiation World Map
7. Berichte
8. Datenverwaltung und Wiederherstellung
9. Home-Assistant-Integration
10. Konfiguration
11. Fehlerbehebung
12. Sicherheit und fachliche Grenzen

1. Einführung

Radon Monitoring liest ausschließlich abgeschlossene stündliche Messwerte aus dem lokalen, nur lesend angesprochenen SPIR-Speicher kompatibler GQ RadonScan Geräte. Die App speichert die Daten lokal in SQLite, stellt Home-Assistent-Entitäten bereit und bietet Auswertung, Berichtserstellung, World-Map-Upload und kontrollierte Datenverwaltung.

2. Installation und erster Start

- GQ RadonScan per USB mit dem Home-Assistent-System verbinden.
- Einen MQTT-Dienst für Apps bereitstellen.
- Radon Monitoring installieren und starten.
- Bei automatischer Erkennung das Feld serial_port leer lassen; andernfalls einen stabilen Gerätepfad eintragen.
- Nach dem Start das Panel Radon Monitoring öffnen und den Gerätestatus prüfen.

3. Bedienoberfläche

Die Seitenleiste trennt die Aufgaben bewusst: Übersicht für den täglichen Betrieb, Analyse für fachliche Auswertungen, Expertenansicht für Protokoll- und Diagnosedaten, Verlauf für Tabellen und Exporte, Berichte für PDF-Erstellung, Datenverwaltung für Sicherung und Löschung sowie GQ World Map für externe Uploads. Auf Mobilgeräten wird die Seitenleiste als einblendbares Menü dargestellt.

4. Messwerte und Datenqualität

24-Stunden-, 7-Tage- und 30-Tage-Kennwerte werden erst angezeigt, wenn der jeweilige Zeitraum tatsächlich abgedeckt ist und die konfigurierte Mindestabdeckung erreicht wurde. Fehlende Stunden werden nicht ersetzt. Statt eines irreführenden Zahlenwertes zeigt die Kachel den Grund an, etwa „Noch nicht sinnvoll berechenbar“ oder „Datenabdeckung zu gering“.

5. Analyse und Statistik

Die Analyse umfasst arithmetisches und geometrisches Mittel, Median, Standardabweichung, Quantile, Interquartilsabstand, Median Absolute Deviation, robuste Theil-Sen-Trends, Schwellenzeiten, Datenlücken, Tages- und Wochenprofile sowie Ereignismarkierungen. Zeitbezogene Profile werden in der eingestellten Analysezeitzone berechnet; gespeichert wird weiterhin in UTC.

6. GQ Radiation World Map

Der Upload zur GQ Radiation World Map ist standardmäßig deaktiviert. Nach Aktivierung werden Account-ID und Geräte-ID aus der App-Konfiguration verwendet. Eine persistente Warteschlange verhindert Doppelübertragungen und wiederholt vorübergehend fehlgeschlagene Uploads. Die App übermittelt keine GPS-Koordinaten; die öffentliche Position wird im GQ-Geräteprofil verwaltet. Vor dem Aktivieren sollte geprüft werden, welche Daten den lokalen Bereich verlassen.

7. Berichte

Es stehen kompakte und ausführliche wissenschaftliche PDF-Berichte zur Verfügung. Berichte dokumentieren Zeitraum, Gerät, Messort, Datenabdeckung, Kennwerte, Diagramme, Ereignisse, Umrechnungsfaktor, Softwareversion, methodische Grenzen und eine SHA-256-Prüfsumme der verwendeten Messdaten. Ein Bericht ersetzt keine behördliche, medizinische oder bautechnische Bewertung.

8. Datenverwaltung und Wiederherstellung

Über die Datenverwaltung können vollständige ZIP-Sicherungen erstellt, SQLite-Datenbanken geprüft und wiederhergestellt sowie Messwerte nach Zeitraum, Gerät oder Kampagne gelöscht werden. Vor destruktiven lokalen Operationen legt die App automatisch eine Sicherung an. Die physische Gerätehistorie bleibt unverändert. Home-Assistant-Recorder-Daten werden separat und nur für ausgewählte Entitäten gelöscht.

9. Home-Assistant-Integration

MQTT Discovery veröffentlicht die Radon-Entitäten mit den bereits aus Version 3 bekannten IDs. Dadurch entstehen bei einem Update keine doppelten Entitäten. Die App kann außerdem Home-Assistant-Ereignisse für neue Kampagnen und World-Map-Uploads auslösen. Das Panel ist wegen der Lösch- und Wiederherstellungsfunktionen auf Administratoren beschränkt.

10. Konfiguration

Option	Default	Purpose
scan_interval	300 s	Abstand zwischen lesenden Geräteabfragen
factor_bq_m3_per_cph	1.530	Umrechnungsfaktor; wird mit jedem Messwert gespeichert
minimum_data_coverage_percent	95	Mindestabdeckung für Periodenkennwerte
history_retention_days	1095	Aufbewahrung lokaler Messwerte
analysis_timezone	auto	Zeitzone für Tages- und Wochenprofile
gmcmmap_upload_interval_minutes	60	Intervall für automatischen World-Map-Upload
gmcmmap_max_age_hours	72	Maximales Alter automatisch nachgelieferter Werte
gmcmmap_retry_limit	8	Maximale Anzahl von Uploadversuchen

11. Fehlerbehebung

- Kein Gerät: USB-Verbindung, Berechtigung und serial_port prüfen; andere Programme dürfen den Port nicht geöffnet halten.
- Keine neuen Werte: Das Gerät liefert nur abgeschlossene Stundenwerte; zusätzlich Datenalter und Expertenansicht prüfen.
- Mittelwert fehlt: Messdauer oder Datenabdeckung reicht noch nicht aus.
- World-Map-Fehler: Account-ID, Geräte-ID, Internetzugang und Warteschlangenstatus prüfen.
- Bericht fehlschlägt: freien Speicherplatz und Datenbankintegrität kontrollieren.
- Nach Update: App einmal neu starten und im Protokoll auf erfolgreiche Datenbankmigration achten.

12. Sicherheit und fachliche Grenzen

Die App verwendet für das Gerät ausschließlich lesende Befehle und verändert weder Speicher noch Konfiguration. Die SPIR-Dekodierung ist durch Messreihen gestützt, aber keine offizielle GQ-Protokollspezifikation. Kurzzeitwerte dürfen nicht als gesetzlicher Jahresmittelwert interpretiert werden. Entscheidungen zu Gesundheit, Arbeitsplätzen oder Gebäudesanierung benötigen geeignete Langzeitmessungen und gegebenenfalls qualifizierte Fachstellen.

Technical note

Database path: /data/radonscan_v3.sqlite3. Internal app slug: gq_radonscan. Device communication remains read-only. The separate bundled protocol reference documents the confirmed SPIR read path and is not an official manufacturer specification.